

인투니 데이터베이스 학습 및 운영 가이드

Supabase 구조 · Google Sheets · Collector · 통계 설계

프로젝트: INTOONI

운영 DB: Supabase npnqyofsspdzndauzmmj

작성 기준: 2026-07-11

이 문서를 읽는 방법

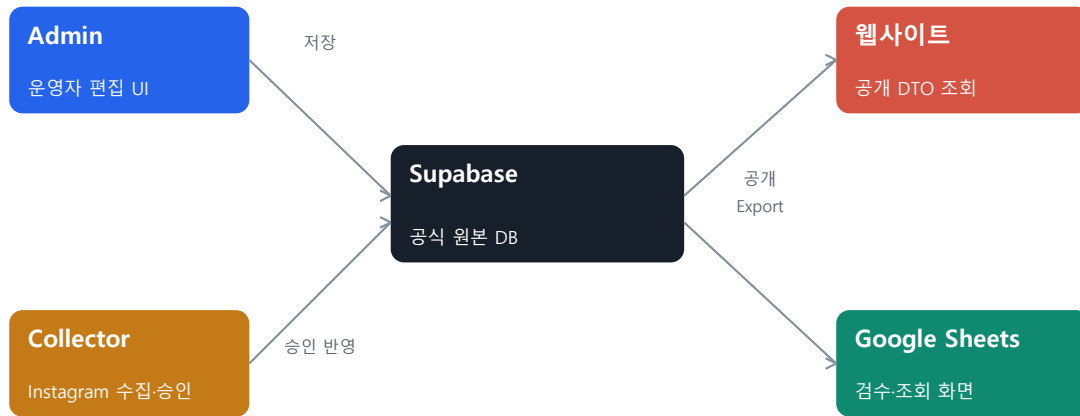
이 문서는 DB를 처음 공부하는 운영자가 실제 인투니 구조를 따라가며 관계형 데이터베이스를 이해할 수 있도록 구성했다.

권장 순서: 전체 흐름 → 도메인 분류 → 핵심 테이블 → 통계 → 내부 운영 → Sheets·Collector → SQL 실습

기호	뜻	인투니 예시
PK	Primary Key. 한 행을 고유하게 식별	artists.id
FK	Foreign Key. 다른 테이블 행을 참조	artist_stats.artist_id
1:N	한 행에 여러 기록 연결	작가 1명 : 통계 여러 날짜
N:M	양쪽 모두 여러 행 연결. 연결표 필요	매거진 : 작가 = magazine_artists
RLS	행 단위 접근 제어	내부 작가 원본을 브라우저에서 차단
Upsert	있으면 수정, 없으면 생성	같은 작가-같은 날짜 통계 반영

핵심 원칙: Supabase가 공식 원본이다. Admin은 편집 UI, Sheets는 검수·조회 화면, Collector는 팔로워와 게시물 수를 모으는 별도 프로그램이다.

전체 데이터 흐름



Admin에서 작가·카테고리·협업 정보를 저장하면 Supabase에 반영된다. 웹사이트는 Supabase 원본 전체를 직접 호출하지 않고 서버의 공개 DTO를 거쳐 필요한 정보만 전달한다.

Collector는 Supabase에서 작가 목록과 최신 통계를 읽고 Instagram 수치를 수집한다. 검수 후 승인된 행만 artist_stats에 날짜별 스냅샷으로 저장한다.

Google Sheets는 두 역할을 가진다. Admin 관리 탭은 명시적인 Preview/Apply를 위한 일괄 편집 화면이고, collector_* 탭은 수집 결과 검수 화면이다. 셀을 수정했다고 즉시 DB가 바뀌지는 않는다.

구성요소	읽는 데이터	쓰는 데이터
웹사이트	공개 작가·카테고리·통계·매거진	클릭 로그·검색 로그
Admin	운영 DB 전체	작가·분류·통계·협업·ToonBTI
Collector	작가와 최신 artist_stats	승인된 artist_stats
Sheets	Export 및 Collector 결과	Preview/Apply 요청의 입력

6개 도메인 분류



모든 테이블은 안정성을 위해 public 스키마에 유지한다. 대신 PostgreSQL 테이블 설명에 CORE, BUSINESS, EDITORIAL, TOONBTI, ANALYTICS, OPS 접두어를 기록했다.

도메인	테이블 수	책임
CORE	3	작가 프로필, 공개 카테고리, 날짜별 통계
BUSINESS	5	연락처, 브랜드 업종, B2B 분석, 협업 이력
EDITORIAL	2	매거진 글과 관련 작가 임베드
TOONBTI	4	테스트·질문·경로·결과 추천
ANALYTICS	2	작가 클릭과 검색 행동 로그
OPS	2	Sheets 감사 로그와 마이그레이션 백업

CORE: 작가와 카테고리

artists는 인투니의 중심 테이블이다. 여기에는 현재 프로필과 노출 설정만 저장하며, 시간에 따라 누적되는 팔로워 수는 넣지 않는다.

테이블	중요 열	설계 이유
categories	id, name, sort_order	작가 대표 카테고리 목록. 이름 중복 방지
artists	id, name, instagram_handle, main_category_id	작가 프로필의 공식 원본
artist_stats	artist_id, recorded_date, followers, post_count	작가별 날짜 기록을 계속 누적

artists 주요 열 묶음

- 식별: id, name, instagram_handle
- 분류: main_category_id → categories.id
- 공개 소개: bio, hashtags, search_tags, mood_tags, style_tags, topic_tags
- 미디어: thumbnail_url, character_url, gallery_post_urls
- 노출: show_on_site, show_growth_on_site, is_trending, hide_from_new
- 운영: status(active/hidden/archived), sort_order, internal_memo

instagram_handle은 @를 제거하고 소문자로 정규화하며 중복을 허용하지 않는다. 작가를 물리 삭제하기보다 archived 상태로 보관하는 것이 안전하다.

artist_stats 깊게 이해하기

artist_stats의 한 행은 작가 한 명이 아니라 작가 한 명의 특정 날짜 기록 한 개다.

artist_id + recorded_date = 통계 스냅샷 한 행

날짜	스냅샷 수	성격
2026-04-01	149	이전 주간 증가값에서 복원한 비교 기준값
2026-07-05	149	수집·이관된 통계
2026-07-06	1	개별 입력
2026-07-09	1	개별 입력

현재 149명은 스냅샷 2개, 2명은 1개를 가진다. 통계가 하나도 없는 작가는 없다. 따라서 300은 작가 수가 아니라 모든 날짜 스냅샷의 합계다.

증가 수와 증가율

작가 A: 7월 5일 10,000명 → 7월 12일 10,500명
 증가 수 = 500, 증가율 = $500 / 10,000 \times 100 = 5\%$

가 수와 증가율은 계산할 수 없으므로 null로 취급한다.

BUSINESS: 내부 운영과 협업

테이블	관계	저장 내용
artist_contacts	작가 1 : 0~1	email, dm_available
brand_categories	독립 목록	브랜드·캠페인 업종
artist_recommended_brand_categories	작가 N : M 업종	작가에게 어울리는 브랜드 업종
artist_b2b_profiles	작가 1 : 0~1	강점, 주의점, 브랜드 안전 등급
artist_collaborations	작가 1 : N	브랜드, 연월, 링크, 내용, 성과

협업 이력 한 행의 구성

brand_name · brand_category_id · collaboration_year/month · post_url · content_summary ·
ad_disclosure_status · likes/comments/views

같은 작가에게 같은 post_url은 중복 저장하지 않는다. 브랜드 업종이 삭제되어도 협업 기록은 남고
brand_category id만 null이 된다.

현재 운영 데이터는 연락처 0건, 브랜드 업종 0건, B2B 0건, 협업 0건이다. 즉 구조는 준비됐지만 앞으로 운영자가 채워야 하는 영역이다.

EDITORIAL: 매거진과 작가 임베드

magazines는 글 자체를 저장하고, magazine_artists는 글에서 소개할 작가를 연결한다.

테이블	주요 열	역할
magazines	title, content, thumbnail_url, is_public, published_at	매거진 본문과 공개 상태
magazine_artists	magazine_id, artist_id, sort_order	관련 작가와 표시 순서

왜 magazine_artists가 필요한가?

- 한 매거진에 여러 작가를 소개할 수 있다.
- 한 작가가 여러 매거진에 등장할 수 있다.
- 작가 이름과 프로필을 매거진 안에 복사하지 않아도 된다.
- sort_order로 임베드 표시 순서를 관리할 수 있다.

현재 운영 DB의 magazines와 magazine_artists는 모두 0건이다. UI 기능은 존재하지만 운영 데이터가 아직 입력되지 않은 상태다.

TOONBTI: 질문·경로·결과

테이블	키	역할
toon_tests	id	테스트 기본 정보, 공개 상태, 버전, 편집 초안 JSON
toon_nodes	test_id + node_key	질문 또는 결과 노드
toon_edges	test_id + edge_key	선택지에 따른 노드 이동
toon_result_artists	test_id + result_node_key + artist_id	결과별 추천 작가와 순서

노드와 경로는 테스트가 삭제되면 함께 삭제되는 CASCADE 관계다. 결과에 연결된 작가는 실수로 삭제되지 않도록 RESTRICT한다.

현재 네 테이블 모두 0건이다. 테스트 편집 UI에서 첫 초안을 저장하면 toon_tests를 시작으로 데이터가 생성된다.

ANALYTICS와 OPS

ANALYTICS는 사용자 행동, OPS는 시스템 운영 이력을 담당한다.

도메인	테이블	현재 행 수	의미
ANALYTICS	artist_event_logs	1,685	작가 클릭과 Instagram 이동
ANALYTICS	search_query_logs	768	사용자 검색어
OPS	sheet_sync_jobs	2	Export/Preview/Apply 감사 로그
OPS	migration_legacy_backup	151	이전 구조 복구용 JSON 백업

로그는 append-only 성격이다. 현재 규모에서는 파티셔닝이 필요 없다. 수십만 건 이상으로 커지면 일별 집계, 보관 기한, 날짜 파티셔닝을 검토한다.

migration_legacy_backup은 화면용 활성 데이터가 아니지만 복구 증거다. 임의 삭제하지 않는다.

보안과 삭제 규칙

내부 테이블은 RLS를 활성화하고 anon/authenticated 직접 읽기를 차단한다. 웹사이트는 서버의 service_role과 공개 DTO를 통해 허용된 열만 내려준다.

규칙	뜻	사용 예
ON DELETE RESTRICT	연결 데이터가 있으면 삭제 차단	작가와 통계·협업·추천 결과
ON DELETE CASCADE	부모 삭제 시 연결 행도 삭제	매거진 연결, ToonBTI 내부 구조
ON DELETE SET NULL	기록은 유지하고 분류만 비움	협업의 브랜드 카테고리
Private DTO	내부 열을 공개 응답에서 제외	internal_memo, 연락처, B2B

service_role 키는 브라우저 코드, 공개 저장소, Sheets 셀에 넣으면 안 된다. Admin 세션 비밀과 Collector 재검증 비밀도 서버 환경변수로만 관리한다.

Google Sheets 15개 탭

그룹	탭	수정 방식	용도
Admin	categories	Preview/Apply	작가 카테고리
Admin	brand_categories	Preview/Apply	브랜드 업종
Admin	artists	Preview/Apply	작가 기본 정보
Admin	artist_stats	전용 Preview/Apply	날짜별 원시 통계
Admin	artist_contacts	Preview/Apply	내부 연락처
Admin	artist_collaborations	Preview/Apply	협업 이력
Admin	artist_b2b_profiles	Preview/Apply	B2B 분석
조회	followers_history	읽기 전용	작가 행 × 날짜 열
조회	posts_history	읽기 전용	작가 행 × 날짜 열
Collector	collector_latest	검수	이번 실행 최신 결과
Collector	collector_records	검수	누적 수집 기록
Collector	collector_failures	검수	실패와 원인
Collector	collector_top5	보조	증가 순위
Collector	collector_apply_log	감사	DB 적용 결과
Collector	collector_ignored_failures	감사	제외한 실패

followers_history와 posts_history는 artist_stats를 가로로 펼친 조회용 피벗이다. Export할 때 재생성되므로 직접 입력 원본으로 사용하지 않는다.

Collector 주간 운영

순서	작업	확인할 내용
1	Update New Artists	Supabase 작가와 최신 통계를 Collector로 가져온다.
2	Collect All	Instagram 팔로워와 게시물 수를 날짜별로 수집한다.
3	검수	collector_latest, failures, 증가 수를 확인한다.
4	재수집	잘못된 핸들·실패·비정상 값을 수정한다.
5	승인	적용할 성공 행만 approve_for_update로 표시한다.
6	Apply Approved	artist_stats에 artist_id + recorded_date로 upsert한다.
7	재검증	웹사이트 통계 캐시를 갱신한다.
8	Sheets Export	followers history와 posts history 날짜 열을 갱신한다.

Collector 경로: C:\Users\User\Desktop\Projects Files\intooni_Collect

복 저장하지 않는다.

현재 운영 데이터 진단

항목	입력 수	151명 대비	해석
프로필 이미지	139	92.1%	대부분 준비
캐릭터 이미지	114	75.5%	37명 보강 가능
대표 게시물	147	97.4%	거의 완료
해시태그	149	98.7%	거의 완료
검색 태그	131	86.8%	20명 보강 가능
분위기 태그	93	61.6%	분석 작업 필요
그림체 태그	92	60.9%	분석 작업 필요
주제 태그	90	59.6%	분석 작업 필요
소개문 bio	3	2.0%	가장 큰 보강 과제

작가명·인스타 계정 공란은 0건, 정규화 후 중복 계정도 0건이다. 구조 안정성보다 콘텐츠 완성도를 높이는 일이 다음 우선순위다.

13 · SQL LAB

SQL 실습 1: 통계 조회

아래 쿼리는 데이터를 변경하지 않는 SELECT 예제다.

```
select a.name, a.instagram_handle,  
       s.recorded_date, s.followers, s.post_count  
from public.artist_stats s  
join public.artists a on a.id = s.artist_id  
order by a.name, s.recorded_date;
```

작가별 최신 통계

```
select distinct on (s.artist_id)  
       a.name, s.recorded_date, s.followers, s.post_count  
from public.artist_stats s  
join public.artists a on a.id = s.artist_id  
order by s.artist_id, s.recorded_date desc;
```

통계가 2개 미만인 작가

```
select a.name, count(s.id) as snapshot_count  
from public.artists a  
left join public.artist_stats s on s.artist_id = a.id  
group by a.id, a.name  
having count(s.id) < 2  
order by a.name;
```

14 · SQL LAB

SQL 실습 2: 관계 조회

매거진과 관련 작가

```
select m.title, a.name as artist_name, ma.sort_order
from public.magazine_artists ma
join public.magazines m on m.id = ma.magazine_id
join public.artists a on a.id = ma.artist_id
order by m.published_at desc, ma.sort_order;
```

작가별 협업 이력

```
select a.name, c.brand_name, c.collaboration_year,
       c.collaboration_month, c.post_url, c.content_summary
from public.artist_collaborations c
join public.artists a on a.id = c.artist_id
order by a.name, c.collaboration_year desc,
       c.collaboration_month desc nulls last;
```

DB 도메인 분류 확인

```
select table_name,
       obj_description(format('public.%I', table_name)::regclass)
from information_schema.tables
where table_schema = 'public' and table_type = 'BASE TABLE';
```

전체 테이블 사전

도메인	테이블	열 요약
CORE	categories	id, name, sort_order, created_at, updated_at
CORE	artists	id, name, instagram_handle, main_category_id, bio, tags, media, visibility, status, memo, timestamps
CORE	artist_stats	id, artist_id, recorded_date, followers, post_count, timestamps
BUSINESS	artist_contacts	artist_id, email, dm_available, timestamps
BUSINESS	brand_categories	id, name, sort_order, timestamps
BUSINESS	artist_recommended_brand_categories	artist_id, brand_category_id, created_at
BUSINESS	artist_b2b_profiles	artist_id, strengths, cautions, brand_safety_grade, timestamps
BUSINESS	artist_collaborations	id, artist_id, brand, date, URL, summary, disclosure, metrics, timestamps
EDITORIAL	magazines	id, title, tag, content, media, views, publication, timestamps
EDITORIAL	magazine_artists	magazine_id, artist_id, sort_order, created_at
TOONBTI	toon_tests	id, slug, title, status, version, start_node_key, draft, timestamps
TOONBTI	toon_nodes	test_id, node_key, node_type, title, description, image_url, order, config, timestamps
TOONBTI	toon_edges	test_id, edge_key, from/to_node_key, option_label, order, config, timestamps
TOONBTI	toon_result_artists	test_id, result_node_key, artist_id, sort_order, created_at
ANALYTICS	artist_event_logs	id, artist_id, event_type, created_at
ANALYTICS	search_query_logs	id, query, created_at
OPS	sheet_sync_jobs	id, job_type, status, spreadsheet, requester, timing, summary, error, timestamps
OPS	migration_legacy_backup	scope, row_key, payload JSON, backed_up_at

운영 체크리스트

- ☐ 작가 신규 등록 시 instagram_handle 중복과 대표 카테고리를 확인한다.
- ☐ 통계는 artists가 아니라 artist_stats에 날짜별로 넣는다.
- ☐ Collector 결과는 검수·승인 후에만 Apply한다.
- ☐ Sheets 수정은 Preview를 통과한 뒤 Apply한다.
- ☐ followers_history/posts_history는 직접 수정하지 않는다.
- ☐ 협업은 작가당 여러 행으로 기록하고 post_url 중복을 피한다.
- ☐ 내부 메모·연락처·B2B 정보가 공개 DTO에 포함되지 않았는지 확인한다.
- ☐ 작가는 물리 삭제보다 archived 상태를 우선한다.
- ☐ migration_legacy_backup은 복구 증거로 유지한다.
- ☐ 새 마이그레이션 전에는 백업과 읽기 전용 검증을 먼저 수행한다.

현재 적용 상태

- 010 도메인 분류: 운영 Supabase에 적용 완료, 18개 테이블 확인
- 009 인덱스 정돈: SQL 파일 준비 완료, 운영 적용 전
- 전체 앱 검증: 타입 검사, 129개 테스트, 인코딩, 린트, 프로덕션 빌드 통과

구조를 다시 뜯어고치는 것보다, 현재 정규화 구조를 유지하면서 콘텐츠 입력·통계 누적·운영 절차를 안정화하는 것이 다음 단계다.